



T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM PROGRAMLAMA DERSİ ÖDEV RAPORU

TARSAU ARŞİVLEME PROGRAMI GELİŞTİRME

B211210065 - SÜMEYYE ÜSTÜN

SAKARYA

Mayıs, 2026

Sistem Programlama Dersi

1. Projenin Tanıtılması

Bu projede, C programlama dili kullanılarak sıkıştırmasız bir metin dosyası arşivleme programı geliştirilmiştir. Programın amacı, birden fazla ASCII metin dosyasını tek bir .sau arşiv dosyası içerisinde birleştirmek ve daha sonra bu arşiv dosyasını tekrar açarak dosyaları eski içerikleriyle birlikte geri oluşturmaktır.

Program iki temel işlem yapmaktadır:

-b : Arşiv oluşturma

-a : Arşiv açma

Arşivleme işleminde dosya adları, dosya izinleri ve dosya boyutları arşiv dosyasının organizasyon bölümüne yazılır. Dosyaların gerçek içerikleri ise bu bölümden sonra ayırıcı kullanılmadan arka arkaya eklenir.

2. Proje Dosyaları ve . Makefile ile Derleme

Projede temel olarak iki dosya bulunmaktadır:

tarsau.c : Programın kaynak kod dosyasıdır.

Makefile : Programın make komutu ile derlenmesini sağlar.

tarsau.c dosyasında arşiv oluşturma, arşiv açma, dosya kontrolü, izin oluşturma ve izinleri ayarlama işlemleri yapılmaktadır.

Makefile dosyası ise programı kolayca derlemek ve gerektiğinde oluşturulan çıktı dosyalarını temizlemek için kullanılmıştır.

3. SAU Arşiv Dosyası Formatı

Projede kullanılan .sau arşiv dosyası iki temel bölümden oluşmaktadır:

1. Organizasyon bölümü
2. Arşivlenmiş dosya içerikleri

3.1. Organizasyon Bölümü

Arşiv dosyasının ilk 10 baytı, organizasyon bölümünün toplam boyutunu ASCII sayı olarak tutar. Bu sayı sıfırlarla doldurularak 10 karakterlik sabit uzunlukta yazılır.

Örneğin:

0000000068

Bu ifade, organizasyon bölümünün toplam uzunluğunu göstermektedir.

İlk 10 bayttan sonra her dosya için kayıt bilgisi yazılır. Kayıt formatı şu şekildedir:

[dosya_adi,izinler,boyut]

Örnek:

|t1.txt,755,13|t2.txt,644,12|

Burada:

t1.txt : Dosya adı

755 : Dosya izinleri

13 : Dosya boyutu

anlamına gelmektedir.

3.2. Dosya İçerikleri Bölümü

Organizasyon bölümünden sonra dosyaların içerikleri herhangi bir ayırıcı kullanılmadan arka arkaya yazılır. Program, her dosyanın boyutunu organizasyon bölümünden bildiği için arşiv açma sırasında hangi dosyadan kaç bayt okunacağını hesaplayabilir.

4. Arşiv Oluşturma İşlemi

Arşiv oluşturmak için -b parametresi kullanılmıştır. Test için aşağıdaki dosyalar hazırlanmıştır:

t1.txt

t2.txt

t3.txt

t4.txt

t5.dat

Bu dosyaların tamamı ASCII metin dosyası olarak oluşturulmuştur.

Kullanılan komut:

```
./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt t4.txt t5.dat -o s1.sau
```

Bu komutta:

./tarsau : Çalıştırılabilir program

-b : Arşiv oluşturma parametresi

t1.txt ... : Arşive eklenecek dosyalar

-o s1.sau : Oluşturulacak arşiv dosyasının adı

anlamına gelmektedir.

Program başarılı çalıştığında şu mesajı vermektedir:

Dosyalar birleştirildi.

Daha sonra s1.sau dosyasının oluşturduğu ls -l komutu ile kontrol edilmiştir.

```
ls
```

```
./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt t4.txt t5.dat -o s1.sau
```

```
ls -l s1.sau
```

Dosyaların başarılı şekilde arşivlendiğini ve s1.sau dosyasının oluşturulduğunu gösterir

5. Arşiv Dosyasının İçeriğinin Kontrolü

Oluşturulan .sau dosyasının formatını görmek için aşağıdaki komut kullanılmıştır:

```
head -c 150 s1.sau
```

Bu komut, arşiv dosyasının ilk 150 baytını gösterir. Çıktıda ilk 10 baytlık boyut bilgisi ve ardından organizasyon kayıtları görülebilir.

Örnek çıktı yapısı:

```
00000000...|t1.txt,755,13|t2.txt,644,12|...
```

Bu yapı, .sau dosyasının ödevde belirtilen formata uygun oluşturulduğunu göstermektedir.

Şekil 4. SAU arşiv dosyasının organizasyon bölümünün gösterilmesi

```
head -c 150 s1.sau
```

6. Arşiv Açma İşlemi

Arşiv dosyasını açmak için -a parametresi kullanılmıştır. Arşiv dosyası cikti adlı klasöre açılmıştır.

Kullanılan komut:

```
./tarsau -a s1.sau cikti
```

Bu komutta:

-a : Arşiv açma parametresi

s1.sau : Açılacak arşiv dosyası

cikti : Dosyaların çıkarılacağı hedef dizin

anlamına gelmektedir.

Program, hedef dizin yoksa önce bu dizini oluşturmakta ve ardından arşivdeki dosyaları bu dizine çıkarmaktadır.

Daha sonra aşağıdaki komut ile çıkarılan dosyalar kontrol edilmiştir:

```
ls cikti
```

Buraya şu komutların ekran görüntüsünü ekleyebilirsiniz:

```
./tarsau -a s1.sau cikti
```

```
ls cikti
```

Ekranda t1.txt, t2.txt, t3.txt, t4.txt ve t5.dat dosyalarının görünmesi beklenir.

7. Açılan Dosyaların İçerik Kontrolü

Arşivden çıkarılan dosyaların içeriklerinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için cat komutu kullanılmıştır.

Örnek:

```
cat cikti/t1.txt
```

Bu komut, cikti klasörüne çıkarılmış olan t1.txt dosyasının içeriğini gösterir.

Beklenen içerik:

```
birinci dosya
```

Aynı şekilde diğer dosyalar da kontrol edilebilir:

```
cat cikti/t2.txt
```

```
cat cikti/t5.dat
```

```
cat cikti/t1.txt
```

```
cat cikti/t2.txt
```

```
cat cikti/t5.dat
```

Bu test, arşivleme ve açma işlemleri sonunda dosya içeriklerinin bozulmadan korunduğunu göstermektedir.

8. Varsayılan Arşiv Dosyası Adı Testi

Ödevde, -o parametresi verilmezse arşiv dosyasının varsayılan olarak a.sau adıyla oluşturulması istenmiştir.

Bunu test etmek için aşağıdaki komut kullanılmıştır:

```
./tarsau -b t1.txt t2.txt
```

Bu komutta -o parametresi verilmediği için program otomatik olarak a.sau dosyasını oluşturmalıdır.

Daha sonra dosyanın oluşup oluşmadığı şu komutla kontrol edilmiştir:

```
ls -l a.sau
```

```
./tarsau -b t1.txt t2.txt
```

```
ls -l a.sau
```

Bu test, çıktı dosyası adı verilmediğinde programın varsayılan olarak a.sau dosyasını oluşturduğunu göstermektedir.

9. Hatalı Giriş Dosyası Testi

Program yalnızca ASCII metin dosyalarını kabul etmektedir. ASCII dışı karakter içeren dosyalar uyumsuz olarak değerlendirilmelidir.

Bu testi yapmak için Türkçe karakter içeren bir dosya oluşturulmuştur:

```
echo "çalışma" > t7
```

Daha sonra bu dosya arşive eklenmeye çalışılmıştır:

```
./tarsau -b t1.txt t7 -o hata.sau
```

t7 dosyasında ASCII dışı karakter bulunduğu için program şu hata mesajını vermelidir:

t7 giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!

```
echo "çalışma" > t7
```

```
./tarsau -b t1.txt t7 -o hata.sau
```

Bu test, programın hatalı formattaki giriş dosyalarını kontrol ettiğini ve uygun hata mesajı verdiğini göstermektedir.

10. Hatalı Arşiv Dosyası Testi

Arşiv açma işleminde dosyanın .sau uzantısına sahip olması gerekmektedir. Uygun olmayan dosya adı girildiğinde program hata mesajı vermelidir.

Test için aşağıdaki komut kullanılmıştır:

```
./tarsau -a s1.txt
```

Bu dosya .sau uzantılı olmadığı için program şu hata mesajını vermelidir:

Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!

```
./tarsau -a s1.txt
```

Bu test, programın arşiv dosyası adını ve uzantısını kontrol ettiğini göstermektedir.

11. -a Parametresi İçin Fazla Parametre Testi

Ödevde -a parametresinden sonra en fazla iki parametre alınması gerektiği belirtilmiştir:

1. Arşiv dosyası adı
2. Hedef dizin adı

Fazladan parametre verilirse program hata mesajı vermelidir.

Test komutu:

```
./tarsau -a s1.sau cikti fazla
```

Beklenen çıktı:

Hata: -a parametresinden sonra en fazla 2 parametre alınabilir!

```
./tarsau -a s1.sau cikti fazla
```

Bu test, programın komut satırı parametrelerini doğru şekilde kontrol ettiğini göstermektedir.

12. Programda Kullanılan Temel Fonksiyonlar

Programda kodun daha düzenli olması için bazı yardımcı fonksiyonlar kullanılmıştır.

12.1. sadeceDosyaAdi

Bu fonksiyon, kullanıcı dosya yolunu tam olarak verse bile yalnızca dosya adını alır.

Örneğin:

/home/user/t1.txt

verilirse arşive sadece:

t1.txt

adı yazılır.

12.2. metinDosyasiMi

Bu fonksiyon, dosyanın ASCII metin dosyası olup olmadığını kontrol eder. Dosyanın içindeki her bayt okunur. Eğer 127'den büyük bir karakter bulunursa dosya uyumsuz kabul edilir.

Bu sayede program sadece karakter başına 1 baytlık ASCII metin dosyalarını arşivler.

12.3. klasorOlustur

Bu fonksiyon, arşiv açılırken hedef klasör yoksa bu klasörü oluşturur. Böylece kullanıcı:

./tarsau -a s1.sau cikti

komutunu verdiğinde cikti klasörü yoksa program tarafından oluşturulur.

12.4. sauMu

Bu fonksiyon, arşiv açma işleminde verilen dosyanın .sau uzantılı olup olmadığını kontrol eder. Eğer dosya .sau uzantılı değilse program arşiv dosyasını uygunsuz kabul eder.

12.5. arshivOlustur

Bu fonksiyon -b parametresi ile çalışır. Görevi, verilen dosyaları kontrol etmek, organizasyon bölümünü oluşturmak ve dosya içeriklerini arşiv dosyasına yazmaktır.

12.6. arshivAc

Bu fonksiyon -a parametresi ile çalışır. Görevi, .sau dosyasını okumak, organizasyon bölümünü ayırtmak ve dosya içeriklerini tekrar dosya olarak oluşturmaktır.

13. Programın Çalışması

Programın genel çalışma mantığı şu şekildedir:

1. Kullanıcı programı -b veya -a parametresi ile çalıştırır.
2. -b seçilirse arşiv oluşturma işlemi yapılır.
3. Giriş dosyalarının varlığı, normal dosya olup olmadığı ve ASCII metin dosyası olup olmadığı kontrol edilir.
4. Dosya adı, izin ve boyut bilgileri organizasyon bölümüne yazılır.
5. Dosya içerikleri arşiv dosyasına arka arkaya eklenir.
6. -a seçilirse arşiv açma işlemi yapılır.
7. Arşiv dosyasının ilk 10 baytı okunarak organizasyon bölümünün boyutu bulunur.
8. Organizasyon bölümündeki kayıtlar ayrıştırılır.
9. Her dosya için belirtilen boyut kadar veri okunur ve hedef dizine yazılır.
10. Dosya izinleri tekrar ayarlanır.

14. Değerlendirme

Bu projede C dili kullanılarak sıkıştırmasız bir .sau arşivleme programı geliştirilmiştir. Program, verilen ASCII metin dosyalarını tek bir arşiv dosyasında birleştirebilmekte ve daha sonra bu arşivi açarak dosyaları tekrar oluşturmaktadır.

Program şu özellikleri sağlamaktadır:

- En fazla 32 giriş dosyası kabul eder.
- Toplam giriş boyutunu 200 MB ile sınırlar.
- Yalnızca ASCII metin dosyalarını arşivler.
- -o parametresi ile çıktı dosyası adı belirlenebilir.
- -o verilmezse varsayılan olarak a.sau dosyası oluşturulur.
- .sau arşiv formatına uygun çıktı üretir.
- Arşiv dosyasını belirtilen dizine açabilir.
- Hedef dizin yoksa oluşturabilir.
- Dosya izinlerini arşivden çıkarırken geri yükler.
- Hatalı girişlerde uygun hata mesajları verir.
- Makefile ile derlenebilir.

```
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87: /mnt/c/SPproj
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:~$ cd /mnt/c/SPproj
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ls
Makefile t1.txt t2.txt t3.txt t4.txt t5.dat tarsau tarsau.c tarsau.exe
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ make
make: Nothing to be done for 'all'.
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ls
Makefile t1.txt t2.txt t3.txt t4.txt t5.dat tarsau tarsau.c tarsau.exe
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ make clean
rm -f tarsau *.sau
rm -rf cikti test_files
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ make
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -D_POSIX_C_SOURCE=200809L -o tarsau tarsau.c
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt t4.txt t5.dat -o s1.sau
Dosyalar birleştirildi.
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ls -l s1.sau
-rwxrwxrwx 1 smeyye smeyye 155 May 24 22:46 s1.sau
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ./tarsau -a s1.sau cikti
Hata: 'cikti' dizini oluşturulamadı: No such file or directory
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ notepad tarsau.c
Command 'notepad' not found, did you mean:
  command 'notepad' from snap notepad (0.3.25)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ notepad.exe tarsau.c
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ./tarsau -a s1.sau cikti
cikti dizininde t1.txt dosyalar acildi.
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ls cikti
t1.txt
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ cat cikti/t1.txt
birinci dosya
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt
Dosyalar birleştirildi.
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ls -l a.sau
-rwxrwxrwx 1 smeyye smeyye 68 May 24 22:56 a.sau
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ head -c 150 s1.sau
0000000081|t1.txt,777,15|t2.txt,777,14|t3.txt,777,14|t4.txt,777,16|t5.dat,777,15|birinci dosya
ikinci dosya
ucuncu dosya
dorduncu dosya
besinci dosyasmeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ echo "çalışma" >t7
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ./tarsau -b t1.txt t7 -o hata.sau
t7 giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ./tarsau -a s1.txt
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ ./tarsau -a s1.sau cikti fazla
Hata: -a parametresinden sonra en fazla 2 parametre alınabilir!
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ mkdir deneme
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ cp s1.sau deneme/
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj$ cd deneme
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj/deneme$ ../tarsau -a s1.sau
t1.txt dosyalar acildi.
smeyye@LAPTOP-DR3KUF87:/mnt/c/SPproj/deneme$ ls
s1.sau t1.txt
```